

製造指示 登録・編集 — 基本設計書

改版履歴

項目	値
ドキュメントID	001_BD
分類	UI
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示 (Production orders)
作業項目	WI-002
基にした brief.md のリビジョン	1
作成者	Claude (ThanhTN 向け)
作成日	2026-09-18
最終更新者	Claude (ThanhTN 向け)
最終更新日	2026-09-23

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-18	Claude (ThanhTN 向け)	新規作成 (書き直した BD テンプレートに基づく WI-002 のやり直し。破棄した初版 001_BD を置き換える)
2	2026-09-18	Claude (ThanhTN 向け)	DEC-009〜DEC-012 を解決: 納期チェックの条件、古いデータでの保存の拒否 (V-08)、工場タイムゾーン、PO-YYYY-NNNNN 形式の指示番号
3	2026-09-18	Claude (ThanhTN 向け)	DEC-017〜DEC-020: 工場タイムゾーンを Asia/Tokyo に決定、編集中のキャンセル確認 (REQ-019、項目 17〜19、E-07/E-09)、30 件の初期製品データ、CSRF 対策を決定
4	2026-09-18	Claude (ThanhTN 向け)	001_DD と整合: 数量の上限 (V-02、DEC-024)
5	2026-09-22	Claude (ThanhTN 向け)	Screen B (WI-003) の追加: 本画面への入口と、以前はホーム画面へ戻っていたすべての出口を製造指示一覧に変更

版	日付	作成者	改版内容
6	2026-09-22	Claude (ThanhTN 向け)	Screen C 向けの完了記録（WI-004 REQ-033、DEC-002/DEC-003）： InProgress → Completed の保存時に完了日時を記録（FN-006、アクションと業務ルール、データ設計概要）。SCR-001 の見た目の変更なし
7	2026-09-22	Claude (ThanhTN 向け)	WI-004（DEC-016、DEC-021）：共通ヘッダーに 003_BD「共通アプリケーションヘッダー」で定義するナビゲーションバーを追加し、項目 1〜2 はそれを参照。パンくずリストは残す。WI-004 DEC-022：変更破棄の確認（FN-009、ダイアログ 17）を、キャンセルだけでなくアプリ内のすべてのリンク（ナビゲーションバー、パンくずリスト、アプリ名）で編集中のフォームを離れる場合にも適用（E-07a）。破棄を選ぶとそのリンク先へ移動する。項目・ルール・バリデーション・API の変更なし
8	2026-09-23	Claude (ThanhTN 向け)	改訂した BD テンプレート（RFC 0009）に合わせて図を描き直し：画面遷移とステータス状態遷移を Mermaid に、PC・SP レイアウトを wireframes/ 配下の SVG ワイヤフレームに変更。画面遷移を画面一覧に合わせた（キャンセルは SCR-002 に戻る。テキストの図は第 5 版以降これを反映していなかった）。項目・ルール・バリデーション・イベント・API の変更なし
9	2026-09-23	Claude (ThanhTN 向け)	WI-005：UI を日本語化。引用する UI テキストとメッセージは実装ごとの日本語で示す（WI-005 DEC-003）。ステータスのラベル（M-01、M-02）、タイムスタンプの書式（M-04、YYYY/MM/DD HH:mm ）、ページタイトル、ワイヤフレームを更新。初期データの製品は日本語名の自動車部品。PDF でラベルが重ならないよう、画面遷移の 2 本の矢印を長くした。項目・ルール・API・処理の変更はない

システム概要

1 つの画面 SCR-001 で、ログイン済みの Admin または Operator が製造指示を新規登録、または既存の製造指示を編集する（ステータスワークフローに沿った状態変更を含む）。ハーネスで最初のエンドツーエンドの業務画面（「Screen A」）である。

要件ID	説明	対応するセクション
REQ-010	製造指示を登録する	業務フロー、\$3 画面項目、\$6 イベント、正常系・異常系フロー
REQ-011	既存の製造指示を編集する	業務フロー、0-3 URL パラメータ、\$5 V-08、\$6 イベント、正常系・異常系フロー
REQ-012	認証済みの Admin/Operator のみ	0-1 基本情報、アクションと業務ルール、異常系フロー
REQ-013	数量は正の整数	\$5 バリデーション V-02
REQ-014	納期は今日以降	\$5 バリデーション V-03、V-04
REQ-015	製品が存在すること	\$5 バリデーション V-01、データ設計概要
REQ-016	備考は 500 文字以内	\$5 バリデーション V-05
REQ-017	固定のステータス状態遷移	画面遷移（ステータス図）、\$3 項目 6、\$4 M-02、\$5 V-06
REQ-018	Draft 以降は製品・数量を変更不可	\$3 表示条件、\$5 V-07、異常系フロー
REQ-019	キャンセル時に変更の破棄を確認する	\$3 項目 17〜19、\$6 E-07、E-09

全体構成とアーキテクチャ

確定済みの技術スタック（`ai/project.md`）を使用する。React（Vite + TypeScript + Tailwind CSS v4）の画面が同一オリジンで .NET 10 バックエンドの JSON API を呼び出す。バックエンドは Domain/Application/Infrastructure/Api の層構成（0001_ADR）で、PostgreSQL 17 に永続化する。アクセスは WI-001 の Cookie セッションとロールチェック（0002_ADR）で制御する（フロントエンドは `ProtectedRoute`、バックエンドは認可ポリシー）。新たなアーキテクチャ境界や外部システムは追加しない。

機能一覧

機能ID	機能名	説明	関連要件ID
FN-001	製造指示の登録	システムが採番した指示番号とステータス <code>Draft</code> で新しい製造指示を保存する	REQ-010
FN-002	製造指示の編集	既存の製造指示の編集可能な項目の変更を保存する	REQ-011、REQ-018
FN-003	製造指示の読み込み	編集モードで表示するために既存の製造指示を取得する	REQ-011
FN-004	製品一覧	製品ドロップダウンの選択肢を提供する	REQ-015
FN-005	入力値の検証	製品・数量・納期・備考のルールを適用する（クライアントはフィードバック用、サーバーが正）	REQ-013、REQ-014、REQ-015、REQ-016
FN-006	ステータス遷移の強制	定義された状態遷移のみ許可する。 <code>InProgress</code> → <code>Completed</code> では完了日時を記録する（WI-004 FN-021）	REQ-017、WI-004 REQ-033
FN-007	ステータスによる項目ロック	製造指示が <code>Draft</code> でなくなった後の製品・数量の変更を拒否する	REQ-018
FN-008	認証とロールの強制	未認証（401）および Admin/Operator 以外（403）のリクエストを拒否する	REQ-012
FN-009	離脱時の破棄確認	キャンセルまたはアプリ内リンクで離れる場合、未保存の変更を破棄する前に確認する（WI-004 DEC-022）	REQ-019

アクターと業務フロー

アクター：Admin、Operator。どちらも WI-001 のログイン画面でログイン済み（DEC-001）。

登録（UC-001）

- ユーザーが登録用のルートを開く → システムは製品一覧を読み込み（FN-004）、空のフォームを表示する。ステータスは `Draft`、指示番号は「保存時に採番」と表示する。
- ユーザーが製品を選び、数量・納期・任意で備考を入力する → システムは項目からフォーカスが外れた時点で項目エラーを表示する（FN-005）。
- ユーザーが **保存**を押す → システムはクライアント側で全項目を検証し、問題なければリクエストを送信する。サーバーが再検証し（FN-005、FN-008）、保存する（FN-001）。
- 成功時 → システムは新しい製造指示の編集用ルートへ遷移し、「製造指示 {order number} を登録しました。」と表示する。

編集（UC-002、UC-003）

- ユーザーが製造指示の編集用ルートを開く → システムは製造指示（FN-003）と製品（FN-004）を読み込み、値を入れたフォームを表示する。ステータスが `Draft` でない限り製品・数量は読み取り専用。ステータスのドロップダウンには現在のステータスと遷移可能な次のステータスのみ表示する（DEC-008）。
- ユーザーが編集可能な項目やステータスを変更する → 上記と同じクライアント側の検証。

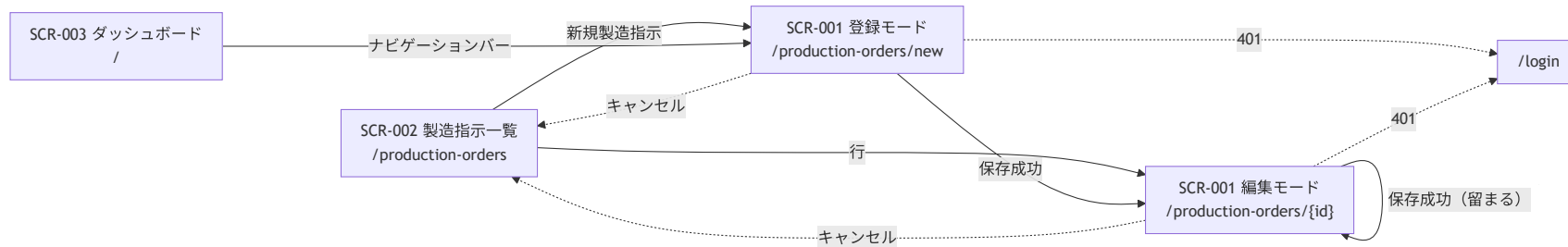
3. ユーザーが **保存** を押す → サーバーが再検証し（FN-005～FN-008）、保存する（FN-002）。
4. 成功時 → フォームに保存後の値を表示し、「製造指示 {order number} を保存しました。」と表示する。

キャンセル（REQ-019）：キャンセルは保存せずに製造指示一覧 SCR-002（`/production-orders`）へ戻る。フォームに未保存の変更がある場合は、先に「変更を破棄しますか？」と確認する（FN-009）。
編集を続けるを選ぶと、すべての値を保ったままフォームに戻る。

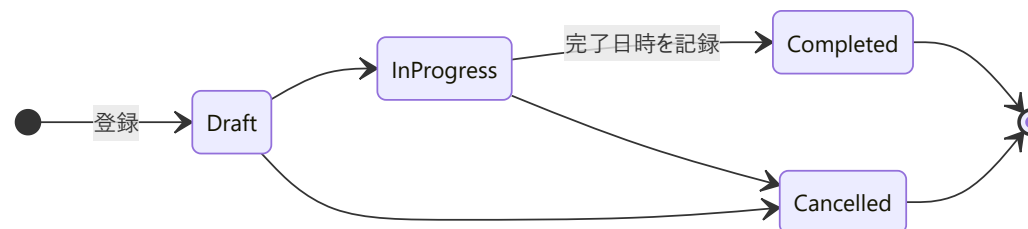
画面一覧と画面遷移

画面ID	画面名	入口	出口／次の画面
SCR-001	製造指示 登録・編集	登録モード： <code>/production-orders/new</code> 。SCR-002 またはナビゲーションバーの「新規製造指示」から。編集モード： <code>/production-orders/{id}</code> 。SCR-002 の行から（または直接のルート指定）。	保存（登録） → 新しい製造指示の SCR-001 編集モード。保存（編集） → SCR-001 に留まる。キャンセル → SCR-002 <code>/production-orders</code> 。セッション切れ／401 → <code>/login</code> 。

画面遷移：



製造指示ステータスの状態遷移（REQ-017、DEC-003）：



`Completed` と `Cancelled` は終端状態。

画面設計詳細

SCR-001 製造指示 登録・編集

0-1. 基本情報

No	項目	内容	参照
1	ルート／パス	/production-orders/new （登録）、/production-orders/{id} （編集）	0-3
2	API ベースパス	/api/production-orders 、 /api/products	正確な仕様は 001_DD
3	文字コード	UTF-8	
4	エラーページ／フォールバック	読み込み失敗または存在しない {id} ： / へ戻るリンク付きのページ内エラーパネル。専用のエラールートはなし	異常系フロー
5	レスポンス	あり — PC（640px 以上）と SP（640px 未満、Tailwind の sm ブレークポイント）	\$1
6	認証要否	要	REQ-012
7	認可／ロール制限	Admin 、 Operator （DEC-001）	REQ-012
8	対象チャネル	単一の Web アプリ — 該当なし	

0-2. ページメタデータ（head）

アプリ共通の head（src/frontend/index.html ： charset、viewport、favicon、バンドル済みのモジュールスクリプト）は再掲しない。

0-2-1. タイトル

No	タイトル
1	登録モード： 新規製造指示 – ProductionManagementAI
2	編集モード： 製造指示 {order number} – ProductionManagementAI

0-2-2. Base

該当なし — <base> の上書きなし。

0-2-3. Link

該当なし — 画面固有の <link> タグなし。スタイルはバンドルされる。

0-2-4. Meta

該当なし — 画面固有の meta タグなし（認証が必要な社内向け画面のため SEO 用メタデータは不要）。

0-2-5. Style

該当なし — インラインの `<style>` ブロックなし。スタイルはすべて Tailwind のクラスで指定する。

0-2-6. Script

該当なし — 追加の `<script>` タグなし。アプリの JS はバンドルされる。

0-3. URL パラメータ

No	パラメータ名	内容	必須／任意	参照
1	<code>id</code> （パスセグメント）	製造指示の識別子。編集モードでのみ存在する	編集モードでは必須、登録モードではなし	存在しない／不正な <code>id</code> → 「見つからない」異常系フロー

1. レイアウトとモックアップ

レイアウトレベルの図のみ。状態ごとの描画済みモックアップは 001_DD に含まれる。

1 ProductionManagementAI

ダッシュボード

製造指示一覧

+ 新規製造指示

2 Admin・ログアウト

3 ホーム・製造指示一覧・新規

4 新規製造指示

5 製造指示 PO-2026-00001 を登録しました。

6 指示番号

保存時に採番

7 ステータス

下書き

8 製品 *

製品を選択

9 数量 *

10 納期 *

yyyy/mm/dd

11 備考

任意

12 0/500

13 登録日時 2026/09/18 10:12

14 最終更新 2026/09/20 09:30

13-14: edit mode only

15 キャンセル

16 保存

Item 7 is a select in edit mode; 8 and 9 are read-only unless the status is Draft. Dialog 17-19 (discard changes) is not drawn.

項目 No.	領域／要素	備考（動作、条件）
1	ナビゲーションバー付きアプリヘッダー	共通アプリケーションヘッダー。003_BD「共通アプリケーションヘッダー」（H-1～H-5、E-29～E-31、WI-004 DEC-016）で一括定義：アプリ名、ナビゲーションバー（「ダッシュボード」、「製造指示一覧」、「新規製造指示」。現在の項目を強調表示）、ユーザーとサインアウト、SP ではメニュー。本画面での現在の項目：登録モードでは New production order、編集モードでは Production orders
2	ログインユーザー + サインアウト	共通ヘッダー（003_BD H-3、WI-001 の動作から変更なし）

項目 No.	領域／要素	備考（動作、条件）
3	パンくずリスト	最後の要素は「新規」または指示番号（編集）
4	ページ見出し	モードに応じたテキスト。0-2-1 からアプリ名の接尾辞を除いたもの
5	メッセージバナー	成功メッセージまたはフォーム全体のエラーがある場合のみ表示。支援技術に読み上げられる
6～14	フォーム項目	§3 を参照。フォームカードの最大幅は約 720px、中央寄せ
15	キャンセルボタン	セカンダリストایل
16	保存ボタン	プライマリストایل。保存中は無効
17～19	変更破棄ダイアログ	モーダル、中央表示。フォームに変更がある場合に E-07 でのみ表示（上図には描かない）

1 PMAI

2 メニュー

3 < 製造指示一覧

4 新規製造指示

5 message banner

6 指示番号

保存時に採番

7 ステータス

下書き

8 製品 *

製品を選択

9 数量 *

10 納期 *

yyyy/mm/dd

11 備考

任意

12 0/500

13 14 登録日時 / 最終更新 (edit mode)

16 保存

15 キャンセル

項目番号は PC と同じ。違い：1 列表示、数量と納期は縦に並べる、ボタンは全幅で保存がキャンセルの上、パンくずリストは戻るリンクに縮小、ナビゲーションバーはヘッダーのメニューボタンの中に格納（003_BD H-4、H-5）。

2. コンテンツブロック定義（CMS）

なし — 外部で管理するコンテンツブロックはない。

3. 画面項目定義

No	項目（ラベル）	変数名	コントロール種別	入出力	データ型	桁数／長さ	初期値	プレースホルダー	表示条件	データソース	参照
4	ページ見出し	—	ラベル	O	テキスト	—	モードによる（0-2-1）	—	常時	モード + <code>orderNumber</code>	
5	メッセージバナー	—	ラベル	O	テキスト	—	非表示	—	保存成功後またはフォーム全体のエラー時	保存／読み込みの結果	\$6 E-05、E-06
6	指示番号	<code>orderNumber</code>	ラベル	O	テキスト	—	登録：「保存時に採番」、編集：保存済みの値	—	常時	ProductionOrder の指示番号	P0-YYYY-NNNN（DEC-012）
7	ステータス	<code>status</code>	セレクト（編集）／ラベル（登録）	I/O	列挙型	—	登録： <code>Draft</code> （ラベル）、編集：保存済みの値	—	常時。ステータスが <code>Completed</code> または <code>Cancelled</code> のときセレクトは無効	ProductionOrder のステータス	\$4 M-01、M-02、DEC-008
8	製品	<code>productId</code>	セレクト	I/O	識別子	—	登録：未選択、編集：保存済みの値	「製品を選択」	常時。ステータスが <code>Draft</code> 以外は読み取り専用（REQ-018）	製品一覧（FN-004）	\$4 M-03
9	数量	<code>quantity</code>	テキストボックス（数値）	I/O	整数	最大 9 桁	登録：空、編集：保存済みの値	—	常時。ステータスが <code>Draft</code> 以外は読み取り専用（REQ-018）	ProductionOrder の数量	
10	納期	<code>dueDate</code>	日付ピッカー	I/O	日付	—	登録：空、編集：保存済みの値	—	常時。すべてのステータスで編集可（DEC-004）	ProductionOrder の納期	
11	備考	<code>notes</code>	テキストエリア	I/O	テキスト	500 文字以内	登録：空、編集：保存済みの値	「任意」	常時。すべてのステータスで編集可（DEC-004）	ProductionOrder の備考	
12	備考の文字数	—	ラベル	O	テキスト	—	"0/500"	—	常時	項目 11 の現在の文字数	
13	登録日時	<code>createdAt</code>	ラベル	O	日時	—	保存済みの値	—	編集モードのみ	ProductionOrder の登録タイムスタンプ	\$4 M-04
14	最終更新日時	<code>updatedAt</code>	ラベル	O	日時	—	保存済みの値	—	編集モードのみ	ProductionOrder の更新タイムスタンプ	\$4 M-04

No	項目（ラベル）	変数名	コントロール種別	入出力	データ型	桁数／長さ	初期値	プレースホルダー	表示条件	データソース	参照
15	キャンセル	—	ボタン	I	—	—	—	—	常時	—	\$6 E-07
16	保存	—	ボタン	I	—	—	—	—	常時。保存処理中は無効	—	\$6 E-04
17	変更破棄ダイアログ	—	モーダルダイアログ	O	テキスト	—	非表示	—	フォームに未保存の変更がある状態でキャンセルした後	—	タイトル「変更を破棄しますか？」、本文「この製造指示の変更は保存されていません。」。REQ-019
18	破棄	—	ボタン	I	—	—	—	—	ダイアログ 17 内	—	\$6 E-09
19	編集を続ける	—	ボタン	I	—	—	—	—	ダイアログ 17 内。最初にフォーカスを受け取る	—	\$6 E-09

必須項目（8、9、10）には * を付け、aria-required を設定し、凡例「* は必須項目です。」を示す。製造指示が Draft でなくなると、項目 8 と 9 にヒント「下書き以外の製造指示では変更できません。」を表示する。

4. 項目加工定義

No	項目	元の値	表示値	参照
M-01	(7) ステータス	Draft / InProgress / Completed / Cancelled	「下書き」／「進行中」／「完了」／「取消」	WI-005 DEC-004
M-02	(7) ステータスの選択肢	現在のステータス	Draft → {下書き, 進行中, 取消}、InProgress → {進行中, 完了, 取消}、Completed → {完了}（無効）、Cancelled → {取消}（無効）	REQ-017、DEC-008
M-03	(8) 製品	製品ID	"{SKU} — {name}"、例 P-1004 - ドライブシャフト	DEC-005、WI-005 DEC-002

No	項目	元の値	表示値	参照
M-04	(13)(14) タイムスタンプ	UTC タイムスタンプ	ブラウザのタイムゾーンで YYYY/MM/DD HH:mm （24 時間制）、ラベルの後に表示：「登録日時 2026/09/18 10:02」	WI-005 DEC-006

5. バリデーションチェック定義

クライアント側のチェックは早期のフィードバック用。サーバーはすべてのチェックを繰り返し、サーバーの結果が正となる。エラーメッセージの文言は草案であり、最終的な ID と文言は 001_DD で確定する。

No	項目	チェック内容	バリデーションルール	チェック条件	エラーメッセージ（ID）	参照
V-01	(8) 製品	必須。存在する製品であること	空でない。Product に存在する	登録時、Draft の間の編集時	MSG-E001「製品を選択してください。」/ MSG-E002「選択した製品は存在しません。」	REQ-015
V-02	(9) 数量	必須の正の整数	整数 1～999,999,999	登録時、Draft の間の編集時	MSG-E003「1以上の整数を入力してください。」/ MSG-E010「数量は999,999,999以下で入力してください。」	REQ-013、DEC-024
V-03	(10) 納期	必須の有効な日付	空でない。有効な日付	常時	MSG-E004「納期を入力してください。」	REQ-014
V-04	(10) 納期	今日以降	今日以降。「今日」は設定された工場タイムゾーン Asia/Tokyo での日付（DEC-011、DEC-017）	登録時。編集時は納期が保存済みの値と異なる場合のみ（DEC-009）	MSG-E005「納期に過去の日付は指定できません。」	REQ-014、DEC-009、DEC-011
V-05	(11) 備考	長さ	500 文字以内	常時	MSG-E006「備考は500文字以内で入力してください。」	REQ-016
V-06	(7) ステータス	許可された遷移	新しいステータスが現在のステータスまたは遷移可能な次のステータス（M-02）であること	編集時	MSG-E007「このステータス変更は許可されていません。」	REQ-017
V-07	(8)(9) 製品、数量	ロックされた項目が変更されていないこと	保存済みのステータスが Draft でない場合、製品と数量は保存済みの値と一致すること。一致しない場合はリクエスト全体を拒否する	編集時	MSG-E008「下書き以外の製造指示では、製品と数量を変更できません。」	REQ-018、DEC-007
V-08	製造指示全体	読み込み後に他者が変更していないこと	保存済みのバージョンがフォーム読み込み時のバージョンと一致すること	編集時（サーバーのみ）	MSG-E009「この製造指示は他のユーザーによって変更されました。再読み込みして最新の内容を確認してください。」	REQ-011、DEC-010

6. 項目イベント定義

No	項目	イベント	イベント内容	参照
E-01	画面	load	登録：製品を読み込み、空のフォームを表示する。編集：製造指示と製品を読み込む。存在しない id の場合は「見つからない」パネルを表示し、401 の場合は /login へ遷移する。両方の読み込みが終わるまで読み込み中表示を出す	FN-003、FN-004
E-02	(8)(9)(10)(11) 各項目	blur	その項目のクライアント側チェック（\$5）を実行し、インラインエラーを表示またはクリアする	FN-005
E-03	(11) 備考	input	文字数（12）を更新する	
E-04	(16) 保存	click	すべてのクライアント側チェックを実行する。失敗があればインラインエラーを表示し、最初の不正な項目にフォーカスを移す。問題なければリクエストを送信し、保存ボタンを無効にして結果を処理する（E-05/E-06）	FN-001、FN-002

No	項目	イベント	イベント内容	参照
E-05	(16) 保存 — 成功	response	登録： <code>/production-orders/{new_id}</code> へ遷移し、成功バナーを表示する。編集：保存後の値（ステータスの選択肢とロック状態を含む）でフォームを更新し、成功バナーを表示する	REQ-010、REQ-011
E-06	(16) 保存 — 失敗	response	項目エラー → 各項目の下にインライン表示。フォーム全体のエラー（遷移、ロック、存在しない、サーバーエラー） → エラーバナー（5）。401 → <code>/login</code> 。入力値は保持する	異常系フロー
E-07	(15) キャンセル	click	いずれかの項目が読み込み時（編集）または初期値（登録）と異なる場合、ダイアログ 17 を開く。それ以外は保存せずに <code>/production-orders</code> （SCR-002）へ遷移する	REQ-019、DEC-018
E-08	(7) ステータス	change	M-02 による選択肢のみ選択できる。すぐには保存せず、保存時に反映される	DEC-008
E-07a	ナビゲーションバー、パンくずリスト、アプリ名のリンク	click / Enter	フォームに未保存の変更がある場合（E-07 と同じ判定）、遷移を取り消してダイアログ 17 を開き、リンク先を記憶する。それ以外は通常どおり遷移する。ブラウザの戻る、再読み込み、タブを閉じる操作は確認の対象外（変更なし、WI-004 DEC-022）	REQ-019、WI-004 DEC-022
E-09	(18) 破棄 / (19) 編集を続ける	click / Escape	破棄：ダイアログを閉じ、保存せずに遷移する（E-07a で開いた場合は記憶したリンク先、それ以外は <code>/production-orders</code> ）。編集を続けるまたは Escape：ダイアログを閉じ、キャンセルボタンにフォーカスを戻し、すべての値を保持する	REQ-019

7. 外部ID連携情報

なし — 外部 ID との連携はない。

アクションと業務ルール

アクション	トリガー	業務ルール	関連要件ID
画面を開く／API を呼ぶ	SCR-001 またはその API へのすべてのリクエスト	有効なセッション（なければ 401 → <code>/login</code> ）と <code>Admin</code> または <code>Operator</code> ロール（なければ 403）が必要。UI だけでなくサーバー側で強制する	REQ-012
製造指示の登録	登録モードでの保存	V-01～V-05 をすべて満たすこと。製造指示にはシステムが一意の指示番号 <code>PO-YYYY-NNNNN</code> （ <code>Asia/Tokyo</code> 工場タイムゾーンでの登録年、連番は毎年リセット — DEC-012）とステータス <code>Draft</code> を付与する。登録・更新タイムスタンプを設定する	REQ-010、REQ-013～REQ-016
製造指示の編集	編集モードでの保存	該当する V-01～V-08 をすべて満たすこと。保存済みのステータスで編集可能な項目だけを変更する。更新タイムスタンプを設定する	REQ-011、REQ-013～REQ-018
ステータスの変更	異なるステータスでの保存	<code>Draft→InProgress</code> 、 <code>Draft→Cancelled</code> 、 <code>InProgress→Completed</code> 、 <code>InProgress→Cancelled</code> のみ	REQ-017
完了の記録	<code>InProgress→Completed</code> の保存	ステータス変更と同じ保存で、製造指示の完了日時にこの保存の時刻を設定する。サーバーが設定し、SCR-001 で入力も表示もせず、その後変更しない（ <code>Completed</code> は終端状態）。拒否された保存では何も記録しない。ダッシュボード SCR-003（003_BD）が使用する	WI-004 REQ-033
製品／数量の変更	編集モードでの保存	保存済みのステータスが <code>Draft</code> の間のみ可能。それ以外はリクエスト全体を拒否する	REQ-018、DEC-007
キャンセル／離脱	キャンセルボタン、またはアプリ内のリンク	未保存の変更はユーザーが確認した後にのみ破棄する	REQ-019、DEC-018、WI-004 DEC-022

正常系・異常系フロー

フロー	発生条件	システムの動作	結果の状態
正常系 — 登録	有効な入力、権限のあるユーザー	新しい指示番号で <code>Draft</code> として保存	新しい製造指示の SCR-001 編集モード、成功バナー
正常系 — 編集	有効な入力と遷移	変更を保存	保存後の値の SCR-001 編集モード、成功バナー
異常系 — 未認証	有効なセッションがない（編集中の期限切れを含む）	401、何も保存しない	<code>/login</code> へリダイレクト
異常系 — 権限なし	<code>Admin / Operator</code> ロールなしでログイン	403、何も保存しない	エラーパネル「製造指示を管理する権限がありません。」
異常系 — バリデーション	V-01〜V-05 のいずれかが失敗	拒否、何も保存しない	項目ごとのインラインエラー、入力値は保持
異常系 — 不正な遷移	V-06 が失敗（例：細工されたリクエスト）	拒否、何も保存しない	エラーバナー、ステータス是不変
異常系 — ロック項目の変更	V-07 が失敗	リクエスト全体を拒否（DEC-007）	エラーバナー、入力値は保持
異常系 — 製造指示が存在しない	存在しない <code>id</code> での編集ルート／API	404	一覧へ戻るリンク付きの「見つからない」パネル
異常系 — 製品を取得できない	製品一覧が空、または読み込みに失敗	登録モードでは保存できない	製品セレクトに「利用可能な製品がありません。」／読み込みエラーのバナー
異常系 — 同時変更	V-08 が失敗：読み込み後に他者が製造指示を変更した	リクエスト全体を拒否、何も保存しない（DEC-010）	再読み込み操作付きのエラーバナー MSG-E009、再読み込みまで入力値は保持
異常系 — サーバー／ネットワークエラー	想定外の失敗	保存されたとはみなさない	エラーバナー「問題が発生しました。もう一度お試しください。」、入力値は保持

データ設計概要

- ProductionOrder** — 指示番号（システム採番、一意、`PO-YYYY-NNNNN`）、1 つの **Product** への参照、数量、納期、ステータス（`Draft / InProgress / Completed / Cancelled`）、備考、登録・更新タイムスタンプ、完了日時（ステータスが `Completed` のときに限り存在する。WI-004、003_DB で追加）。
- 製品** — 名前、SKU。30 件のサンプル製品を初期登録した最小限の参照テーブル。製品カタログの UI はない（DEC-005、DEC-019）。

関連：複数の ProductionOrder → 1 つの Product（必須）。列の型、キー、制約、指示番号の採番方法はデータベース設計書で定める。

外部インターフェース

なし — 本アプリ自身のバックエンド API のみ。

非機能要件

- セキュリティ**：状態を変更する操作は `Admin / Operator` のロールチェックで制御し、サーバー側で強制する。個人情報や秘密情報に当たる項目はない。CSRF：追加のアンチフォージェリトークンは使わない。SameSite=Lax の Cookie、CORS ポリシーなし、JSON のみのリクエストボディで対策する（DEC-020）。
- アクセシビリティ（WCAG 2.2 AA、`ai/rules/frontend.md`）**：すべてのコントロールに見えるラベルを付ける。必須項目は `aria-required` を使う。インラインエラーは `aria-describedby` で関連付ける。メッセージバナーはライブリージョンを使う。保存失敗時は最初の不正な項目にフォーカスを移す。変更破棄ダイアログはフォーカスを閉じ込め、**編集を続ける** から開始し、Escape で閉じる。読み取り専用

- （ロック）の項目もフォーカス可能で、読み取り専用と読み上げられる。フォーカス表示が見え、十分なコントラストがある。キーボードだけで操作できる（日付ピッカーを含む）。
- **可観測性**：登録・編集のエンドポイントはプロジェクトの既定に従ってトレースとログを取る。具体的なスパンやメトリクスは 001_DD で定める。
 - **言語**：UI は日本語のみ（<html lang="ja">、日本語のフォントスタック）。すべてのテキストはフロントエンドのカatalogから取る（WI-005 DEC-001、DEC-007）。
 - **性能・可用性**：プロジェクトの既定を継承する。

未解決事項と関連 DD

質問	関連する DD のセクション	状態
既存の製造指示の過去の納期を変更しない場合も「納期 ≥ 今日」のルールを適用するか	001_DD バリデーション	decisions.md で回答済み（DEC-009）
同時編集：古いデータでの保存を拒否するか、後勝ちか	001_DD 処理フロー／API仕様	decisions.md で回答済み（DEC-010）。仕組みは 001_DB で決定（DEC-014）
「今日」をどのタイムゾーンで判定するか	001_DD バリデーション／設定	decisions.md で回答済み（DEC-011）
指示番号の形式	データベース設計（001_DB）	decisions.md で回答済み（DEC-012）。採番とオーバーフローの扱いは 001_DB で決定（DEC-013）
新しいエンドポイントの CSRF 対策	001_DD セキュリティ	decisions.md で回答済み（DEC-020）
工場タイムゾーンの値、未保存の変更があるときのキャンセル、デモ用製品	001_DD 設定／イベント、001_DB 初期データ	decisions.md で回答済み（DEC-017～DEC-019）